

ACT-3000 Théorie du risque A2026

Méthodes numériques d'agrégation

Ateliers, partie 1

Étienne Marceau

École d'actuariat
Université Laval, Québec, Canada

2026-09-08



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des
sciences et de génie
École d'actuariat



CIMMUL

Introduction

Les notions théoriques à la base du contenu des présentes diapositives se trouvent dans [Cossette and Marceau, 2022].

Somme de v.a. indépendantes et méthode de force brute

On considère un portefeuille de $m = 10$ risques dont les nombres de sinistres sont représentés par les v.a. indépendantes $M_1, \dots, M_{10}$ où

$$M_i \sim NBinom\left(r_i = 0.25i, q_i = \frac{r_i}{2 + r_i}\right), \quad i \in \{1, 2, \dots, 10\}.$$

On définit le nombre total de sinistres du portefeuille par la v.a. $N_{10} = M_1 + \dots + M_{10}$.

1. Calculer $E[M_i]$, $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, $E[N_{10}]$.
2. Calculer $Var(M_i)$, $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, $Var(N_{10})$.
3. Utiliser la méthode de force brute, dite aussi *méthode naïve*, de convolution pour calculer les valeurs de $f_{N_{10}}(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, 4095\}$. Note : $2^{12} - 1 = 4095$
4. Effectuer les 4 tests de vérification à partir des valeurs obtenues à l'item [3].
5. Calculer $VaR_\kappa(N_{10})$ et $TVaR_\kappa(N_{10})$, $\kappa \in \{0.5, 0.9, 0.99, 0.999\}$.

L'expression *méthode de force brute* n'est pas extraite de l'univers de Star Wars. Elle est une traduction boiteuse de l'expression anglaise *brute force method*. Un algorithme de force brute est une méthode simple pour résoudre un problème qui reposent sur la seule puissance de calcul sans s'appuyer sur des techniques avancées pour améliorer l'efficacité.

Somme de v.a. indépendantes, approche symbolique et fgp

Soit un portefeuille de $m = 5$ contrats d'assurance dont les coûts sont représentés par les v.a. indépendantes $X_1, \dots, X_m$. Les coûts pour l'ensemble du portefeuille sont définis par la v.a. $S = X_1 + \dots + X_m$. Les fgp des v.a. $X_1, \dots, X_m$ sont fournies ci-dessous :

$$\mathcal{P}_{X_1}(s) = 0.8 + 0.2s^5,$$

$$\mathcal{P}_{X_2}(s) = 0.7 + 0.3s^8,$$

$$\mathcal{P}_{X_3}(s) = 0.6 + 0.4s^7,$$

$$\mathcal{P}_{X_4}(s) = 0.9 + 0.1s^9,$$

$$\mathcal{P}_{X_5}(s) = 0.5 + 0.5s^2,$$

pour $s \in [0, 1]$.

1. Calculer $E[X_i]$, $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, $E[S]$.
2. Calculer $Var(X_i)$, $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, $Var(S)$.
3. Appliquer l'approche symbolique en utilisant les fgp des v.a. $X_1, \dots, X_m$ pour calculer les valeurs de $f_S(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, 31\}$. Note : $2^5 - 1 = 31$.
4. Effectuer les 4 tests de vérification à partir des valeurs obtenues à l'item [3].
5. Calculer $VaR_\kappa(S)$ et $TVaR_\kappa(S)$, $\kappa \in \{0.5, 0.9, 0.99, 0.999\}$.

Algorithme de De Pril - Exemple no1

Soit un portefeuille composé de $m = 10$ risques, représentés par les v.a. discrètes i.i.d. $X_1, \dots, X_m$, où $f_{X_i}(k) = f_X(k)$, $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ et $k \in \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$. Les coûts totaux du portefeuille sont définis par la v.a. $S = X_1 + \dots + X_m$. Les valeurs de f_X sont données dans le tableau suivant :

k	0	1	2	5	10	20	50	100
$f_X(1000k)$	0.5	0.1	0.2	0.08	0.05	0.04	0.02	0.01

Tableau – Valeurs de $f_X(k)$

1. Calculer $E[X]$ et $Var(X)$.
2. Calculer $E[S]$ et $Var(S)$.
3. Utiliser l'algorithme de De Pril pour calculer les valeurs de $f_S(k)$, $k \in \mathbb{N}_0$. Indiquer les valeurs de $f_S(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, 100\}$.
4. Effectuer les 4 tests de vérification à partir des valeurs obtenues à l'item [3].
5. Calculer $E[\max(S - d; 0)]$, $d \in \{0, 10, 20, \dots, 100\}$.

Algorithme de De Pril - Exemple no2

Soit un portefeuille composé de $m = 10$ risques, représentés par les v.a. discrètes i.i.d. $X_1, \dots, X_m$, où $f_{X_i}(k) = f_X(k)$, $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ et $k \in \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$. Les coûts totaux du portefeuille sont définis par la v.a. $S = X_1 + \dots + X_m$. Les valeurs de f_X sont données par

$$f_X(k) = \sum_{j=1}^2 a_j e^{-\nu_j} \frac{\nu_j^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}_0,$$

avec $a_1 \geq 0$, $a_2 \geq 0$ et $a_1 + a_2 = 1$. Hypothèses : $a_1 = 0.8$, $\nu_1 = 0.5$ et $\nu_2 = 8$.

1. Calculer $E[X]$ et $Var(X)$.
2. Calculer $E[S]$ et $Var(S)$.
3. Utiliser l'algorithme de De Pril pour calculer les valeurs de $f_S(k)$, $k \in \mathbb{N}_0$. Indiquer les valeurs de $f_S(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, 100\}$.
4. Effectuer les 4 tests de vérification à partir des valeurs obtenues à l'item [3].
5. Calculer $E[\max(S - d; 0)]$, $d \in \{0, 10, 20, \dots, 100\}$.

Approche symbolique et fgp

Soit un portefeuille composé de $m = 10$ risques, représentés par les v.a. discrètes i.i.d. $X_1, \dots, X_m$, où $f_{X_i}(k) = f_X(k)$, $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ et $k \in \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$. Les coûts totaux du portefeuille sont définis par la v.a. $S = X_1 + \dots + X_m$. Les valeurs de f_X sont données par $f_X(k) = \sum_{j=1}^2 a_j e^{-\nu_j} \frac{\nu_j^k}{k!}$, $k \in \mathbb{N}_0$, avec $a_1 \geq 0$, $a_2 \geq 0$ et $a_1 + a_2 = 1$. Hypothèses : $a_1 = 0.8$, $\nu_1 = 0.5$ et $\nu_2 = 8$.

1. Développer l'expression de la fgp de X , notée $\mathcal{P}_X$.
2. En indiquant les résultats pertinents, démontrer que la fgp de S_m est donnée par

$$\mathcal{P}_{S_m}(s) = \sum_{l=0}^m \binom{m}{l} a_1^l a_2^{m-l} e^{(l\nu_1 + (m-l)\nu_2)(s-1)}, \quad s \in [0, 1].$$

3. Expliquer que la fmp de S_m est donnée par

$$f_{S_m}(k) = \sum_{l=0}^m \binom{m}{l} a_1^l a_2^{m-l} e^{-\gamma_l} \frac{\gamma_l^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}_0,$$

où $\gamma_l = l\nu_1 + (m-l)\nu_2$, $l \in \{0, 1, \dots, m\}$. Indiquer les valeurs de $f_S(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, 100\}$.

4. Effectuer les 4 tests de vérification à partir des valeurs obtenues à l'item [3].
5. Calculer $E[\max(S - d; 0)]$, $d \in \{0, 10, 20, \dots, 100\}$.

Algorithme de De Pril et translation

Soit un portefeuille composé de $m = 10$ risques représentés par les v.a. discrètes i.i.d. $X_1, \dots, X_m$, où $f_{X_i}(k) = f_X(k)$, $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ et $k \in \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$. Les coûts totaux du portefeuille sont définis par la v.a. $S = X_1 + \dots + X_m$. Les valeurs de f_X sont données par

$$f_X(k) = \binom{k-1}{r-1} \nu^r (1-\nu)^{k-r}, \quad k \in \{r, r+1, \dots\},$$

avec $r \in \mathbb{N}$, $\nu \in (0, 1)$. Hypothèses : $r = 4$, $\nu = 0.4$.

1. Calculer $E[X]$ et $Var(X)$.
2. Calculer $E[S]$ et $Var(S)$.
3. Utiliser l'algorithme de De Pril pour calculer les valeurs de $f_S(k)$, $k \in \mathbb{N}_0$. Indiquer les valeurs de $f_S(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, 100\}$.
4. Effectuer les 4 tests de vérification à partir des valeurs obtenues à l'item [3].
5. Calculer $E[\max(S - d; 0)]$, $d \in \{0, 10, 20, \dots, 100\}$.

Algorithme de Panjer - Exemple no1

Soit la v.a. $X \sim PoisComp(\lambda, f_B)$ où $\lambda = 5$ et

$$f_B(k) = a_1\nu_1(1 - \nu_1)^{k-1} + a_2\nu_2(1 - \nu_2)^{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}_1 = \{1, 2, \dots\},$$

avec $a_1 \geq 0$, $a_2 \geq 0$, et $a_1 + a_2 = 1$. On fixe $a_1 = 0.8$, $\nu_1 = 0.5$ et $\nu_2 = 0.1$.

1. Calculer $E[M]$, $E[B]$, $E[X]$.
2. Calculer $Var(M)$, $Var(B)$, $Var(X)$.
3. Utiliser l'algorithme de Panjer pour calculer les valeurs $f_X(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, 200\}$.
4. Calculer $Var_\kappa(X)$ et $TVaR_\kappa(X)$, $\kappa \in \{0.5, 0.9, 0.99, 0.999\}$.
5. Calculer $E[\max(X - k; 0)]$, $k \in \{20, 30, \dots, 100\}$.

Algorithme de Panjer - Exemple no2

Soit la v.a. $X \sim NBComp(r, q, f_B)$ où $r = 2.5$ $q = \frac{1}{3}$ et

$$f_B(k) = a_1 \nu_1 (1 - \nu_1)^{k-1} + a_2 \nu_2 (1 - \nu_2)^{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}_1,$$

avec $a_1 \geq 0$, $a_2 \geq 0$, et $a_1 + a_2 = 1$. On fixe $a_1 = 0.8$, $\nu_1 = 0.5$ et $\nu_2 = 0.1$.

1. Calculer $E[M]$, $E[B]$, $E[X]$.
2. Calculer $Var(M)$, $Var(B)$, $Var(X)$.
3. Utiliser l'algorithme de Panjer pour calculer les valeurs $f_X(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, 200\}$.
4. Calculer $Var_\kappa(X)$ et $TVaR_\kappa(X)$, $\kappa \in \{0.5, 0.9, 0.99, 0.999\}$.
5. Calculer $E[\max(X - k; 0)]$, $k \in \{20, 30, \dots, 100\}$.

Algorithme de Panjer - Exemple no3

Soit la v.a. $X \sim NBComp(r, q, f_B)$ où $r = 0.5$ $q = \frac{1}{11}$ et

$$f_B(k) = a_1 \nu_1 (1 - \nu_1)^{k-1} + a_2 \nu_2 (1 - \nu_2)^{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}_1,$$

avec $a_1 \geq 0$, $a_2 \geq 0$, et $a_1 + a_2 = 1$. On fixe $a_1 = 0.8$, $\nu_1 = 0.5$ et $\nu_2 = 0.1$.

1. Calculer $E[M]$, $E[B]$, $E[X]$.
2. Calculer $Var(M)$, $Var(B)$, $Var(X)$.
3. Utiliser l'algorithme de Panjer pour calculer les valeurs $f_X(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, 200\}$.
4. Calculer $Var_\kappa(X)$ et $TVaR_\kappa(X)$, $\kappa \in \{0.5, 0.9, 0.99, 0.999\}$.
5. Calculer $E[\max(X - k; 0)]$, $k \in \{20, 30, \dots, 100\}$.

Méli-mélo no1

Soit les v.a. indépendantes v.a. X_1 et X_2 où $X_1 \sim NBComp(r_1, q_1, f_{B_1})$ et $X_2 \sim NBComp(r_2, q_2, f_{B_2})$.

- $r_1 = 0.5$ $q_1 = \frac{1}{11}$, $r_2 = 2.5$ $q_2 = \frac{1}{3}$

- fmp de B_1 :

$$f_{B_1}(k) = a_1 \nu_1 (1 - \nu_1)^{k-1} + a_2 \nu_2 (1 - \nu_2)^{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}_1,$$

avec $a_1 \geq 0$, $a_2 \geq 0$, et $a_1 + a_2 = 1$. On fixe $a_1 = 0.8$, $\nu_1 = 0.5$ et $\nu_2 = 0.1$.

- fmp de B_2 :

$$f_{B_2}(k) = b_1 \eta_1 (1 - \eta_1)^{k-1} + b_2 \eta_2 (1 - \eta_2)^{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}_1,$$

avec $b_1 \geq 0$, $b_2 \geq 0$, et $b_1 + b_2 = 1$. On fixe $b_1 = 0.7$, $\eta_1 = 0.25$ et $\eta_2 = 0.0625$.

On définit $S = X_1 + X_2$.

1. Calculer $E[M_i]$, $E[B_i]$, $E[X_i]$, $i = 1, 2$, $E[S]$.
2. Calculer $Var(M_i)$, $Var(B_i)$, $Var(X_i)$, $i = 1, 2$, $E[S]$.
3. Utiliser l'algorithme de Panjer subtilement pour calculer les valeurs $f_S(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, 500\}$.
4. Calculer $VaR_\kappa(S)$ et $TVaR_\kappa(S)$, $\kappa \in \{0.5, 0.9, 0.99, 0.999\}$.
5. Calculer $E[\max(S - k; 0)]$, $k \in \{50, 60, \dots, 150\}$.

Méli-mélo no2

Soit les v.a. indépendantes v.a. X_1 et X_2 où $X_1 \sim NBComp(r_1, q_1, f_{B_1})$ et $X_2 \sim NBComp(r_2, q_2, f_{B_2})$. Note : $B_1 = \min(15 + 20, \max(C_1 - 15; 0))$ et $B_2 = \min(20 + 30, \max(C_2 - 20; 0))$.

- $r_1 = 0.5$ $q_1 = \frac{1}{11}$, $r_2 = 2.5$ $q_2 = \frac{1}{3}$

- fmp de C_1 :

$$f_{C_1}(k) = a_1 \nu_1 (1 - \nu_1)^{k-1} + a_2 \nu_2 (1 - \nu_2)^{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}_1,$$

avec $a_1 \geq 0$, $a_2 \geq 0$, et $a_1 + a_2 = 1$. On fixe $a_1 = 0.8$, $\nu_1 = 0.5$ et $\nu_2 = 0.1$.

- fmp de C_2 :

$$f_{C_2}(k) = b_1 \eta_1 (1 - \eta_1)^{k-1} + b_2 \eta_2 (1 - \eta_2)^{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}_1,$$

avec $b_1 \geq 0$, $b_2 \geq 0$, et $b_1 + b_2 = 1$. On fixe $b_1 = 0.7$, $\eta_1 = 0.25$ et $\eta_2 = 0.0625$.

et

1. Calculer $E[M_i]$, $E[B_i]$, $E[X_i]$, $i = 1, 2$, $E[S]$.
2. Calculer $Var(M_i)$, $Var(B_i)$, $Var(X_i)$, $i = 1, 2$, $E[S]$.
3. Utiliser subtilement l'algorithme de Panjer pour calculer les valeurs $f_S(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, 500\}$.
4. Calculer $Var_\kappa(S)$ et $TVaR_\kappa(S)$, $\kappa \in \{0.5, 0.9, 0.99, 0.999\}$.
5. Calculer $E[\max(S - k; 0)]$, $k \in \{50, 60, \dots, 150\}$.

Immeuble avec 4 unités en rangée et péril incendie

On considère le péril incendie pour un immeuble avec 4 unités en rangée. La structure de l'immeuble est représentée par le graphe de l'illustration 1.

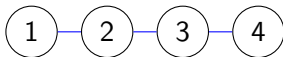


Illustration – Structure de l'immeuble représentée sous la forme d'un graphe

Si un incendie survient, il démarre dans une seule unité $j \in \mathcal{V} = \{1, 2, 3, 4\}$ à la fois.

La probabilité que l'incendie démarre dans l'unité i est définie par $\nu_j = \nu = \frac{1}{4}$, $j \in \mathcal{V}$.

L'incendie se propage via les unités adjacentes. L'incendie se propage directement de l'unité j à l'unité adjacente j' avec une probabilité $a_{jj'}$, $j \neq j' \in \mathcal{V}$. On a les probabilités non-nulles $a_{12} = a_{21} \in (0, 1)$, $a_{23} = a_{32} \in (0, 1)$ et $a_{34} = a_{43} \in (0, 1)$.

Les probabilités de propagation directe a_{12} , a_{23} , a_{34} dépendent de la structure protection entre les composantes des paires d'unités $(1, 2)$, $(2, 3)$ et $(3, 4)$.

Immeuble avec 4 unités en rangée et péril incendie

Par exemple, si l'incendie démarre dans l'unité 1, il peut se propager à l'unité 4 à la condition qu'il se soit propagé successivement via les unités 2 et 3.

S'il ne s'est pas propagé de l'unité 1 à l'unité 2, alors, il ne propagera pas à l'unité 3 et à l'unité 4.

La valeur de l'unité j est définie par $c_j = c = 1, j \in \mathcal{V}$.

Si l'unité j est touché par un incendie, la perte est totale et les coûts en sinistres pour cette unité est $c_j, j \in \mathcal{V}$.

La v.a. discrète B représente les coûts en sinistres pour l'immeuble. Le support de la v.a. B est l'ensemble $\mathcal{A} = \{1, 2, 3, 4\}$. La fonction de masse de probabilité la v.a. B est $f_B(k) = \Pr(B = k), k \in \mathcal{A}$.

Le nombre de sinistres dues au péril incendie pour l'immeuble est défini par la v.a. $M \sim \text{Pois}(\lambda)$.

Immeuble avec 4 unités en rangée et péril incendie

On définit les v.a. $I_1, \dots, I_4$ où $I_j = 1$ si l'incendie démarre dans l'unité $j \in \mathcal{V}$, et $I_j = 0$, autrement.

Les v.a. $I_1, \dots, I_4$ sont mutuellement exclusives. Ainsi, $I_1 + \dots + I_4 = 1$.

Aussi, $\Pr(I_j = 1) = \frac{1}{4}$ et $\Pr(I_j = 0) = \frac{3}{4}$, pour l'unité $j \in \mathcal{V}$.

On déduit

$$\begin{aligned}\Pr(I_1 = 1, I_2 = 0, I_3 = 0, I_4 = 0) &= \frac{1}{4} \\ \Pr(I_1 = 0, I_2 = 1, I_3 = 0, I_4 = 0) &= \frac{1}{4} \\ \Pr(I_1 = 0, I_2 = 0, I_3 = 1, I_4 = 0) &= \frac{1}{4} \\ \Pr(I_1 = 0, I_2 = 0, I_3 = 0, I_4 = 1) &= \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

Immeuble avec 4 unités en rangée et péril incendie

Question no1 :

- Démontrer que

$$\Pr(B = 1|I_1 = 1, I_2 = 0, I_3 = 0, I_4 = 0) = (1 - a_{12})$$

$$\Pr(B = 2|I_1 = 1, I_2 = 0, I_3 = 0, I_4 = 0) = a_{12}(1 - a_{23})$$

$$\Pr(B = 3|I_1 = 1, I_2 = 0, I_3 = 0, I_4 = 0) = a_{12}a_{23}(1 - a_{34})$$

$$\Pr(B = 4|I_1 = 1, I_2 = 0, I_3 = 0, I_4 = 0) = a_{12}a_{23}a_{34}$$

- Vérifier $\sum_{k=1}^4 \Pr(B = k|I_1 = 1, I_2 = 0, I_3 = 0, I_4 = 0) = 1$.

Immeuble avec 4 unités en rangée et péril incendie

Question no2 :

- Démontrer que

$$\Pr(B = 1|I_1 = 0, I_2 = 1, I_3 = 0, I_4 = 0) = (1 - a_{12})(1 - a_{23})$$

$$\Pr(B = 2|I_1 = 0, I_2 = 1, I_3 = 0, I_4 = 0) = a_{12}(1 - a_{23}) + (1 - a_{12})a_{23}(1 - a_{34})$$

$$\Pr(B = 3|I_1 = 0, I_2 = 1, I_3 = 0, I_4 = 0) = a_{12}a_{23}(1 - a_{34}) + (1 - a_{12})a_{23}a_{34}$$

$$\Pr(B = 4|I_1 = 0, I_2 = 1, I_3 = 0, I_4 = 0) = a_{12}a_{23}a_{34}$$

- Vérifier $\sum_{k=1}^4 \Pr(B = k|I_1 = 0, I_2 = 1, I_3 = 0, I_4 = 0) = 1$.

Immeuble avec 4 unités en rangée et péril incendie

Question no3 :

- Démontrer que

$$\Pr(B = 1|I_1 = 0, I_2 = 0, I_3 = 1, I_4 = 0) = (1 - a_{23})(1 - a_{34})$$

$$\Pr(B = 2|I_1 = 0, I_2 = 0, I_3 = 1, I_4 = 0) = a_{34}(1 - a_{34}) + (1 - a_{34})a_{23}(1 - a_{12})$$

$$\Pr(B = 3|I_1 = 0, I_2 = 0, I_3 = 1, I_4 = 0) = a_{23}a_{34}(1 - a_{12}) + (1 - a_{34})a_{23}a_{12}$$

$$\Pr(B = 4|I_1 = 0, I_2 = 0, I_3 = 1, I_4 = 0) = a_{12}a_{23}a_{12}$$

- Vérifier $\sum_{k=1}^4 \Pr(B = k|I_1 = 0, I_2 = 0, I_3 = 1, I_4 = 0) = 1$.

Immeuble avec 4 unités en rangée et péril incendie

Question no4 :

- Démontrer que

$$\Pr(B = 1|I_1 = 0, I_2 = 0, I_3 = 0, I_4 = 1) = (1 - a_{34})$$

$$\Pr(B = 2|I_1 = 0, I_2 = 0, I_3 = 0, I_4 = 1) = a_{34}(1 - a_{23})$$

$$\Pr(B = 3|I_1 = 0, I_2 = 0, I_3 = 0, I_4 = 1) = a_{34}a_{23}(1 - a_{34})$$

$$\Pr(B = 4|I_1 = 0, I_2 = 0, I_3 = 0, I_4 = 1) = a_{34}a_{23}a_{12}$$

- Vérifier $\sum_{k=1}^4 \Pr(B = k|I_1 = 0, I_2 = 0, I_3 = 0, I_4 = 1) = 1$.

Immeuble avec 4 unités en rangée et péril incendie

Question no5 :

- Hypothèses : $\lambda = 0.4$, $a_{12} = 0.5$, $a_{23} = 0.7$, $a_{34} = 0.2$.
- Définition supplémentaire : Les coûts totaux en sinistres dus au péril incendie pour l'immeuble sont définis par la v.a. X . La v.a. X obéit à une loi Poisson composée dont la fgp est $\mathcal{P}_X(s) = \mathcal{P}_M(\mathcal{P}_B(s))$, $s \in [0, 1]$.
- Calculer les valeurs de $F_{B|I_1=1, I_2=0, I_3=0, I_4=0}(k)$, $k \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- Calculer les valeurs de $F_{B|I_1=0, I_2=1, I_3=0, I_4=0}(k)$, $k \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- Calculer les valeurs de $F_{B|I_1=0, I_2=0, I_3=1, I_4=0}(k)$, $k \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- Calculer les valeurs de $F_{B|I_1=0, I_2=0, I_3=0, I_4=1}(k)$, $k \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- Calculer les valeurs de $f_B(k)$, $k \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- Calculer les espérances de B et de X .
- Calculer les variances de B et de X .
- Utiliser l'algorithme de Panjer pour calculer les valeurs de $f_X(k)$, $k \in \mathbb{N}_0$. Indiquer les valeurs de $f_X(k)$, pour $k \in \{0, 1, \dots, 20\}$.

Immeuble avec 4 unités en rangée et péril incendie

Refaire les questions 1-5 avec la structure de l'immeuble représentée par le graphe de l'Illustration 2.

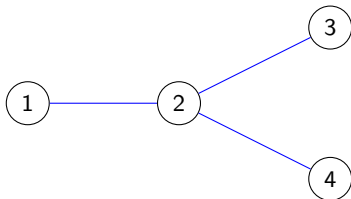


Illustration – Structure de l'immeuble représentée sous la forme d'un graphe

L'incendie se propage via les unités adjacentes. L'incendie se propage directement de l'unité j à l'unité adjacente j' avec une probabilité $a_{jj'}$, $j \neq j' \in \mathcal{V}$. On a les probabilités non-nulles $a_{12} = a_{21} \in (0, 1)$, $a_{23} = a_{32} \in (0, 1)$ et $a_{24} = a_{42} \in (0, 1)$.

Les probabilités de propagation directe a_{12} , a_{23} , a_{24} dépendent de la structure protection entre les composantes des paires d'unités (1, 2), (2, 3) et (2, 4).

Hypothèses de calculs : $\lambda = 0.4$, $a_{12} = 0.5$, $a_{23} = 0.7$, $a_{24} = 0.2$.

Références I



Cossette, H. and Marceau, E. (2022).

Mathématiques actuarielles du risque : modèles, mesures de risque et méthodes quantitatives.

Monographie.